
QCM • CONCOURS

Examen d'aptitude professionnelle pour l'accès au grade d'infirmier diplômé d'état 1er grade

Technicien de radiologie

Specialite : Technicien de radiologie

Annee : 2017

40 questions

Questions

1 La radioprotection repose sur 3 principes fondamentaux qui sont :

A	La justification, l'optimisation et la limitation ;
B	La justification, le plomb et la distance ;
C	L'optimisation, le dosimètre et la distance ;
D	La limitation, l'optimisation et le dosimètre.

2 Le principe de justification signifie que :

A	Les avantages diagnostiques (ou thérapeutiques) potentiels doivent dépasser les risques engendrés par l'exposition ;
B	Les avantages diagnostiques (non thérapeutiques) potentiels doivent dépasser les risques engendrés par l'exposition ;
C	Les avantages diagnostiques (ou thérapeutiques) potentiels ne doivent pas dépasser les risques engendrés par l'exposition ;
D	Les avantages diagnostiques (non thérapeutiques) potentiels ne doivent pas dépasser les risques engendrés par l'exposition.

3 Les effets déterministes des rayonnements ionisants sont des effets :

A	Aléatoires ;
B	Obligatoires ;
C	Stochastiques ;
D	Non stochastiques.

4 On parle d'exposition interne lorsque les substances radioactives ont pénétré dans l'organisme soit par :

- A Inhalation (gaz, aérosols) ;
- B Ingestion (objets ou mains contaminées portées à la bouche) ;
- C Voie oculaire ;
- D Voie percutanée.

5 Le Gray est défini comme :

- A Le nombre de désintégrations par seconde ;
- B L'énergie du rayonnement reçu ;
- C L'effet de l'irradiation reçue ;
- D L'unité de la dose absorbée.

6 Les rayonnements gamma et X :

- A Sont des rayonnements directement ionisants ;
- B Sont des rayonnements indirectement ionisants ;
- C Ayant un pouvoir de pénétration important ;
- D Ayant un pouvoir de pénétration faible.

7 Le port d'un dosimètre individuel par un technicien de radiologie au niveau d'un service de radiologie est :

- A Obligatoire ;
- B Facultatif ;
- C Irrégulièrement et quotidiennement ;
- D Régulièrement et quotidiennement.

8 Le dosimètre porté par le technicien de radiologie dans le service de médecine nucléaire est un dosimètre :

- A Actif ;
- B Passif ;
- C Electronique ;
- D Films-badges.

9 Les effets stochastiques des rayonnements ionisants sont des effets :

- A Aléatoires ;
- B Non déterministes ;
- C N'ont pas de seuil connu ;
- D Tardifs.

10 L'unité de la dose équivalente absorbée :

- A Le Becquerel ;
- B Le Gray ;
- C Le Sievert ;
- D Le curie.

11 Intérêt de l'incidence de Hirtz :

- A Recherche des fractures surtout latérales ;
- B Mettre en évidence les étages de la base du crâne projetés sur la voûte, de structure relativement homogène ;
- C Recherche d'une éventuelle déviation de la cloison nasale ;
- D L'arc mandibulaire qui se superpose à l'étage antérieur, devra être chassé en avant si on désire dégager les sinus frontaux.

12 Critère de réussite de l'incidence « crâne de profil » : superposition des deux hémicrânes en particulier :

A	Les deux conduits auditifs externes ;
B	Les toits des orbites ;
C	Les apophyses clinoides ;
D	Les branches montantes des maxillaires.

13 Dans le cas d'un traumatisme crânien :

A	Surélever et mobiliser la tête sans avoir besoin d'éliminer un traumatisme du rachis cervical ;
B	Surélever et mobiliser la tête du patient avec prudence sans avoir besoin d'éliminer un traumatisme du rachis cervical ;
C	Ne pas surélever ou mobiliser la tête du patient avant d'avoir éliminé un traumatisme du rachis cervical ;
D	Ne pas surélever mais mobiliser la tête du patient sans avoir besoin d'éliminer un traumatisme du rachis cervical.

14 L'incidence de choix à réaliser pour mettre en évidence une sinusite est :

A	Gosserez ;
B	Profil ;
C	Le défilé maxillaire ;
D	Blondeau.

15 Rochers dans les orbites mis en évidence les structures suivantes :

A	Os frontal ;
B	Os zygomatique ;
C	Mandibule ;
D	Crista galli.

16 La charnière cervico-occipitale, incidence de face, bouche ouverte :

A	RD vertical, vise la ligne médiane, tangent au bord supérieur des incisives inférieures
B	RD vertical, vise la ligne médiane, tangent au bord inférieur des incisives supérieures
C	RD vertical, vise la ligne médiane, tangent au bord inférieur des incisives inférieures
D	RD vertical, vise la ligne médiane, tangent au bord supérieur des incisives supérieur

17 Rachis cervical, Incidence de face :

A	RD incliné en cranio-podal de 10 à 15° vise le milieu du cou ;
B	RD incliné en podo-cranial de 10 à 15°, vise le milieu du cou ;
C	RD incliné en podo-cranial de 20 à 25°, vise le milieu du cou ;
D	RD incline en cranio-podal de 20 à 25°, vise le milieu du cou.

18 Le rachis lombaire incidence de profil en charge :

A	RD horizontal, deux travers de doigts au-dessus des crêtes iliaques et environ quatre travers de doigt en avant du plan postérieur.
B	RD vertical, deux travers de doigts au-dessus des crêtes iliaques et environ quatre travers de doigt en avant du plan postérieur.
C	RD horizontal, deux travers de doigts au-dessus des crêtes iliaques et environ quatre travers de doigt en arrière du plan postérieur.
D	RD vertical, deux travers de doigts au-dessus des crêtes iliaques et environ quatre travers de doigt en arrière du plan postérieur.

19 La charnière lombosacrée incidence de face :

A	Les membres inférieurs sont légèrement fléchis ;
B	Les membres supérieurs croisés sur le thorax ;
C	Inclinaison podo-craniale de 20 à 30° ;
D	Quatre travers de doigts sous les crêtes iliaques, sur la ligne médiane.

20 Le coccyx incidence de face :

- A Inclinaison cranio-podale de 20 à 30°, vise le bord supérieur de la symphyse pubienne ;
- B Inclinaison cranio-podale de 10 à 20°, vise le bord inférieur de la symphyse pubienne ;
- C Inclinaison podo-cranial de 10 à 20°, vise le bord supérieur de la symphyse pubienne ;
- D Toutes les réponses sont fausses.

21 Critère de réussite de l'incidence « bassin de face » :

- A L'axe du sacrum et de la symphyse pubienne sont sur la même verticale.
- B Le grand trochanter est barré par la corticale médiale de la diaphyse fémorale.
- C Bon dégagement de l'articulation sacro-iliaque.
- D Aspect symétrique du foramen obturé.

22 Les critères de réussite de l'articulation coxo-fémorale de face :

- A Col fémoral bien déroulé.
- B Grand trochanter bien dégagé sans dédoublement de sa corticale médiale.
- C Petit trochanter barré par la corticale médiale de la diaphyse fémorale.
- D Foramen obturé fermé: superposition des branches iliopubienne et ischiopubienne.

23 Le centrage du Faux profil de Lequesne :

- A Racine de la cuisse, 10cm au dessus du plan de la table ;
- B Milieu de pli inguinal ;
- C Milieu du pli inguinal controlatéral ;
- D Quatre travers de doigts en dessous du milieu du pli inguinal.

24 Le centrage de la cheville de face :

- A Ligne médiane, à 2 cm au-dessus de la pointe de la malléole médiale.
- B Ligne médiane, à 2 cm au-dessus de la pointe de la malléole latérale.
- C Ligne médiane, sur la pointe de la malléole médiale.
- D Ligne médiane, sur la pointe de la malléole latérale.

25 Avant-pied- incidence oblique :

- A Membre inférieur en extension ;
- B Face plantaire du pied contre la plaque ;
- C Soulever le bord latéral par une cale de 45° ;
- D Les orteils sont bien séparés (interposition de compresses si nécessaire).

! This question starts page 4 and does not explicitly have the 'Q25' label, but it is sequential between Q24 and Q26.

26 Critères de réussite du poignet de face :

- A Alignement du radius avec le 3ème métacarpien ;
- B Visualisation des interlignes carpométacarpiens ;
- C Bon dégagement de l'interligne radio-ulnaire inférieur ;
- D Visualisation de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras, la totalité des carpes et des métacarpiens.

27 Radiographie du canal carpien, le rayon directeur est :

- A incliné de 10° à 20° (inclinaison plus marquée si l'extension est limitée).
- B incliné de 20° à 30° (inclinaison plus marquée si l'extension est limitée).
- C incliné de 20° à 35° (inclinaison plus marquée si l'extension est limitée).
- D incliné de 25° à 40° (inclinaison plus marquée si l'extension est limitée).

28 Radiographie de l'olécrane : (la guerrière et pierquin) :

A	Rayon directeur vertical ou légèrement incliné, d'arrière en avant et centré à 2 ou 3 cm au-dessus de la pointe de l'olécrane.
B	Rayon directeur vertical ou légèrement incliné, d'arrière en avant et centré à 3 ou 4 cm au-dessus de la pointe de l'olécrane.
C	Rayon directeur incliné de 10°, d'arrière en avant et centré à 2 ou 3 cm au-dessus de la pointe de l'olécrane.
D	Rayon directeur incliné de 10°, d'arrière en avant et centré à 3 ou 4 cm au-dessus de la pointe de l'olécrane.

29 Incidence de Bloom-Obata est indiquée dans les cas :

A	de luxation postérieure de l'épaule ;
B	des malades porteurs d'un appareil de contention ;
C	de fracture de l'omoplate et de l'extrémité supérieure de l'humérus
D	de luxation acromio-claviculaire.

30 Clavicule défilée en antéro-postérieure (Incidence de Porcher) :

A	RD centré sur le milieu de la clavicule, avec une inclinaison de 15° vers la tête.
B	RD centré sur le milieu de la clavicule, avec une inclinaison de 15° vers les pieds.
C	RD centré sur le milieu de la clavicule, avec une inclinaison de 25° vers la tête.
D	RD centré sur le milieu de la clavicule, avec une inclinaison de 25° vers les pieds.

31 L'intérêt de la compression en mammographie :

A	Réduction du diffus ;
B	Réduction du flou cinétique ;
C	Réduction du flou géométrique ;
D	Diminution de la dose.

32 Les incidences standards ou de routine les plus utilisées en mammographie :

- A** Incidence de face ;
- B** Incidence oblique externe ;
- C** Incidence oblique interne ;
- D** Incidence du prolongement axillaire.

33 Les incidences complémentaires en mammographie :

- A** Incidences de marquage ;
- B** Incidences « Décalées » ;
- C** Incidences localisées ;
- D** Incidences trans-thoracique.

34 Les contres indication de l'UIV :

- A** L'hématurie ;
- B** L'insuffisance rénale ;
- C** L'insuffisance cardiaque ;
- D** Malformation congénitales.

35 Le produit de contraste utilisé en UIV rend visible toutes les phases de fonctionnement de pareil urinaire en permettant :

- A** L'opacification de la surrénal ;
- B** L'opacification des cavités excrétrices ;
- C** La détermination de la nature de l'infection urinaire ;
- D** L'étude de la miction.

! The text has 'pareil urinaire' which is likely a major typo in the original test for 'l'appareil urinaire'.

36 En UIV, le 2ème temps qui consiste à l'injection du produit de contraste permet le contrôle de :

- A** La néphrographie vasculaire ;
- B** La néphrographie tubulaire ;
- C** La ligne de Hodson ;
- D** L'étude de l'urètre et de la vidange vésicale.

37 Les critères de qualités de l'ASP réalisé en UIV :

- A** Le centrage et le format doivent englober le pôle supérieur des reins en haut et l'articulation coxo-fémorale en bas ;
- B** La tonalité du cliché doit permettre de distinguer les opacités calciques osseuses ;
- C** La tonalité du cliché doit permettre de distinguer les opacités liquidiennes des muscles et viscère ;
- D** Toutes les réponses sont fausses.

38 L'étude mictionnelle qui constitue le 3ème temps de l'UIV commence :

- A** 30 min à 1h après le début de l'examen ;
- B** 1h à 2h après le début de l'examen ;
- C** 2h à 3h après le début de l'examen ;
- D** Le besoin mictionnel qui fixe son début.

39 En cystographie rétrograde, parmi les clichés réalisés :

- A** Cliché en cours de réplétion ;
- B** Cliché de profil en cours de réplétion ;
- C** Cliché de face en réplétion complète ;
- D** Cliché $\frac{3}{4}$ en réplétion complète.

40 La cystographie sus-pubienne : il s'agit de ponctionner une vessie :

- | | |
|----------|---|
| A | Vide à 2 cm au-dessus de la symphyse pubienne au niveau de la ligne médiane ; |
| B | Pleine à 2 cm au-dessus de la symphyse pubienne au niveau de la ligne médiane ; |
| C | Vide à 2 cm au-dessous de la symphyse pubienne au niveau de la ligne médiane ; |
| D | Pleine à 2 cm au-dessous de la symphyse pubienne au niveau de la ligne médiane. |